

A Desenvolvedora de Jogos "Global Games"

Cauê, Pedro Levi, Mateus Ferreira, Matheus Varani e Wallison

1. Escolha do Tipo de Nuvem

Decidimos fazer uso de uma arquitetura Multicloud, que é nada mais, nada menos que o suporte do projeto ou de projetos à comunicação com mais de um provedor de computação em nuvem.

Em primeiro lugar, por que escolher a nuvem? Além de evitar o custo da compra de hardware, infraestrutura e tempo de configuração dos servidores, podemos tirar vantagem das diversas zonas de disponibilidade espalhadas pelo mundo, conseguindo então alcançar uma gama muito mais abrangente de clientes com uma latência muito mais otimizada, o que seria indispensável para um jogo multiplayer.

O uso de mais de um provedor traz consigo duas questões de forma imediata: dependência de um só provedor e mais complexidade. Em casos em que possa ocorrer um aumento significativo no custo de serviços essenciais, a migração para uma nova plataforma/infraestrutura é menos complicada. Também existe a vantagem de poder escolher entre provedores dedicados ao setor de IA, por exemplo; havendo foco, em tese, os preços serão menores do que um provedor que oferece um pouco de tudo, possivelmente também contando com recursos mais avançados.

Todavia, o desprendimento de um provedor só ocorre de fato de forma mais suave se a aplicação puder abstrair o máximo possível as singularidades de cada provedor. Quanto mais serviços específicos utilizarmos, mais reféns seremos, mas também seria um possível avanço para a aplicação/software. A abordagem mais adequada seria pesar e manter um equilíbrio, assim como ao criar um jogo, tentamos separar a UI da lógica para que o jogo consiga funcionar de forma independente, facilitando testes, migração e uso de ferramentas — seria prudente separar o máximo possível a aplicação dos serviços/ambiente do provedor.

Conforme o cenário, o uso de IA seria apenas para o time de engenharia, muito provavelmente voltado para o desenvolvimento. Mas caso a IA fosse ser integrada em um jogo, a situação mudaria: para haver menos interferências o tanto quanto for possível, nesse caso hipotético o melhor seria manter tanto o banco de dados quanto as ferramentas de IA no mesmo provedor. Dessa forma, facilita-se a comunicação e a integração das tecnologias.

2. Desafios e Gestão

A arquitetura multicloud permite que a empresa utilize serviços de diferentes provedores de nuvem, como Microsoft Azure, Google Cloud e AWS, aproveitando as ferramentas e recursos específicos de cada plataforma. Essa estratégia oferece mais flexibilidade, acesso a diferentes tecnologias e evita que a empresa fique dependente de um único fornecedor.

A segurança também é um ponto importante nessa arquitetura. Como cada provedor possui protocolos de autenticação e ferramentas de proteção diferentes, é necessário criar uma política de governança que padronize o controle de acesso, o gerenciamento de identidades, a criptografia dos dados e as auditorias em todas as nuvens utilizadas. Dessa forma, a empresa reduz o risco de falhas de segurança e protege melhor suas informações.

Mesmo com essas vantagens, a multicloud apresenta desafios de administração e monitoramento. Cada provedor possui sua própria interface de gerenciamento, ferramentas de monitoramento e formas de configurar serviços, o que torna a gestão mais complexa. Para evitar erros e facilitar a administração, a empresa pode utilizar uma plataforma de gestão multicloud que reúne o monitoramento de todos os serviços em um único painel.

As plataformas de gestão multicloud ajudam a reduzir essa complexidade, oferecendo controle de custos, automação de tarefas, aplicação de políticas de segurança e análise do desempenho dos serviços. Com essa infraestrutura, a empresa ganha mais agilidade na resolução de problemas e melhora o gerenciamento de seus recursos. Entre as plataformas mais conhecidas estão o IBM Cloud Pak, o Microsoft Azure Arc e o Google Anthos.

3. Escolha dos Provedores

Para atender à escolha de provedores da "Global Games", foram selecionadas duas das principais plataformas do mercado: a Amazon Web Services (AWS) e o Google Cloud Platform (GCP). Essa combinação permite unir a robustez da AWS na hospedagem de servidores de jogos de baixa latência com a liderança do Google Cloud no processamento de inteligência artificial e análise de dados.

Divisão de Serviços na Amazon Web Services (AWS)

A AWS fica responsável pela infraestrutura principal de hospedagem e pelo gerenciamento do banco de dados do jogo. Para a execução e o dimensionamento automático dos servidores multiplayer dedicados em tempo real, utiliza-se o Amazon GameLift integrado ao Amazon EC2, garantindo baixa latência para jogadores em diferentes regiões geográficas. O armazenamento de dados críticos — como perfil do jogador, inventário, estado das partidas e transações financeiras — é gerenciado por bancos de dados de alta disponibilidade e baixa latência, como o Amazon Aurora e o Amazon DynamoDB.

Divisão de Serviços no Google Cloud Platform (GCP)

O GCP é utilizado como a camada especializada em inteligência artificial e processamento analítico de Big Data. A plataforma Vertex AI e o Cloud Natural Language são empregados para desenvolver comportamentos mais complexos para os NPCs (personagens não jogáveis), criar algoritmos inteligentes de detecção de trapaças (anti-cheat) e realizar a moderação automatizada do chat das partidas em tempo real. Adicionalmente, os bilhões de eventos de telemetria gerados durante o jogo são enviados ao BigQuery e ao Looker para a análise do comportamento dos usuários e o balanceamento contínuo do jogo.

Integração Prática da Arquitetura

Durante a utilização do jogo, o cliente do jogador conecta-se diretamente aos servidores do Amazon GameLift para realizar as partidas, efetuando autenticação e salvamentos no Amazon Aurora. Simultaneamente, os dados de desempenho e eventos do jogo são enviados da AWS para o GCP por meio de chamadas de API otimizadas e conexões dedicadas privadas. O Vertex AI no GCP processa essas informações em tempo real para detectar comportamentos suspeitos e ajustar dinamicamente parâmetros do jogo. Essa divisão garante o acesso a tecnologias de ponta em cada frente e evita o aprisionamento tecnológico (vendor lock-in).

Referências

- Cloudflare — What Is Vendor Lock-In? — <https://www.cloudflare.com/learning/cloud/what-is-vendor-lock-in/>
- Seagate — How to Avoid Vendor Lock-In with Cloud Computing — <https://www.seagate.com/blog/how-to-avoid-vendor-lock-in/>
- IEEE Xplore — Preventing vendor lock-ins via an interoperable multi-cloud deployment approach — <https://ieeexplore.ieee.org/document/8356428/>
- IBM — Cloud Pak for Multicloud Management (documentação oficial) — <https://www.ibm.com/docs/en/cloud-paks/cp-management/2.3.0?topic=overview>
- InfoWorld — A guide to the multicloud strategies of AWS, Azure, and Google Cloud (Azure Arc e Anthos) — <https://www.infoworld.com/article/4048525/a-guide-to-the-multicloud-strategies-of-aws-azure-and-google-cloud.html>
- AWS — Amazon GameLift (hospedagem dedicada de servidores de jogos) — <https://aws.amazon.com/gamelift/>
- AWS — Comparativo Amazon Aurora vs. Amazon DynamoDB — <https://aws.amazon.com/compare/aurora-and-dynamodb/>
- AWS — Amazon DynamoDB (produto oficial) — <https://aws.amazon.com/dynamodb/>
- Google Cloud — Vertex AI Platform — <https://cloud.google.com/vertex-ai>
- Gartner (via SDxCentral) — Amazon, Microsoft, Google Dominate Gartner's Cloud Quadrant — <https://www.sdxcentral.com/news/amazon-microsoft-google-dominate-gartners-cloud-quadrant/>